

向量水平1



姓名: _____ 班级: _____

准考证号:

--	--	--	--	--	--	--	--

基础达标 (130分)

1. (5分) 已知向量 $\vec{a} = (1, 0)$, $\vec{b} = (1, 2)$, 则向量 $\vec{b}$ 在向量 $\vec{a}$ 方向上的投影为 ()
 A. 1 B. 2 C. (1, 0) D. (0, 2)
2. (5分) 已知单位向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 的夹角为 60° , 则在下列向量中, 与 $\vec{b}$ 垂直的是 ()
 A. $\vec{a} + 2\vec{b}$ B. $2\vec{a} + \vec{b}$ C. $\vec{a} - 2\vec{b}$ D. $2\vec{a} - \vec{b}$
3. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 AB 边上的中点, 则 $\vec{CB} =$ ()
 A. $2\vec{CD} + \vec{CA}$ B. $\vec{CD} - 2\vec{CA}$ C. $2\vec{CD} - \vec{CA}$ D. $\vec{CD} + 2\vec{CA}$
4. (5分) 设点 P_1, P_2, P_3 在 $\odot O$ 上, 若 $\vec{OP}_1 + \vec{OP}_2 + \vec{OP}_3 = \vec{0}$, 则 $\angle P_1 P_2 P_3 =$ ()
 A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°
5. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, AD 为 BC 边上的中线, E 为 AD 的中点, 则 $\vec{EB} =$ ()
 A. $\frac{3}{4}\vec{AB} - \frac{1}{4}\vec{AC}$ B. $\frac{1}{4}\vec{AB} - \frac{3}{4}\vec{AC}$ C. $\frac{3}{4}\vec{AB} + \frac{1}{4}\vec{AC}$ D. $\frac{1}{4}\vec{AB} + \frac{3}{4}\vec{AC}$
6. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 AB 上, $BD = 2DA$. 记 $\vec{CA} = \vec{m}$, $\vec{CD} = \vec{n}$, 则 $\vec{CB} =$ ()
 A. $3\vec{m} - 2\vec{n}$ B. $-2\vec{m} + 3\vec{n}$ C. $3\vec{m} + 2\vec{n}$ D. $2\vec{m} + 3\vec{n}$
7. (5分) 已知非零向量 $\vec{m}, \vec{n}$ 满足 $4|\vec{m}| = 3|\vec{n}|$, $\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{1}{3}$. 若 $\vec{n} \perp (t\vec{m} + \vec{n})$, 则实数 t 的值为 ()
 A. 4 B. -4 C. $\frac{9}{4}$ D. $-\frac{9}{4}$
8. (5分) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = -1$, 则 $\vec{a} \cdot (2\vec{a} - \vec{b}) =$ ()
 A. 4 B. 3 C. 2 D. 0
9. (5分) 已知非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 2|\vec{b}|$, 且 $(\vec{a} - \vec{b}) \perp \vec{b}$, 则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 ()
 A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{6}$
10. (5分) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 6$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = -6$, 则 $\cos \langle \vec{a}, \vec{a} + \vec{b} \rangle =$ ()
 A. $-\frac{31}{35}$ B. $-\frac{19}{35}$ C. $\frac{17}{35}$ D. $\frac{19}{35}$
11. (5分) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足: $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{a} + 2\vec{b}| = 2$, 且 $(\vec{b} - 2\vec{a}) \perp \vec{b}$, 则 $|\vec{b}| =$ ()
 A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. 1
12. (5分) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = \sqrt{3}$, $|\vec{a} - 2\vec{b}| = 3$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ ()

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

13. (5分) 设 $\vec{m}$, $\vec{n}$ 为非零向量, 则“存在负数 λ , 使得 $\vec{m}=\lambda\vec{n}$ ”是“ $\vec{m}\cdot\vec{n}<0$ ”的 ()
 A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
 C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件
14. (5分) 设点 A , B , C 不共线, 则“ $\vec{AB}$ 与 $\vec{AC}$ 的夹角为锐角”是“ $|\vec{AB}+\vec{AC}|>|\vec{BC}|$ ”的 ()
 A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
 C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件
15. (5分) 设 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 是向量, 则“ $|\vec{a}|=|\vec{b}|$ ”是“ $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$ ”的 ()
 A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
 C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件
16. (5分) 已知非零向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, 则“ $\vec{a}\cdot\vec{c}=\vec{b}\cdot\vec{c}$ ”是“ $\vec{a}=\vec{b}$ ”的 ()
 A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
 C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件
17. (5分) 设 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 是向量, 则“ $(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})=0$ ”是“ $\vec{a}=-\vec{b}$ 或 $\vec{a}=\vec{b}$ ”的 ()
 A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
18. (5分) 设 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 均为单位向量, 则“ $|\vec{a}-3\vec{b}|=|3\vec{a}+\vec{b}|$ ”是“ $\vec{a}\perp\vec{b}$ ”的 ()
 A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
 C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件
19. (5分) 在空间直角坐标系中, 向量 $\vec{a}$ 在三个坐标平面内的正投影长度分别为2, 2, 1, 则 $|\vec{a}|=$ _____ .
20. (5分) 长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, $AB=AD=4$, $AA_1=8$, E 、 F 、 G 为 AB 、 A_1B_1 、 DD_1 的中点, H 为 A_1D_1 上一点, 则 $A_1H=1$, 求异面直线 FH 与 EG 所成角的余弦值 _____ .
21. (5分) 已知向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 的夹角为 60° , $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=1$, 则 $|\vec{a}+2\vec{b}|=$ _____ .
22. (5分) 已知 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 为单位向量, 且 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$, 若 $\vec{c}=2\vec{a}-\sqrt{5}\vec{b}$, 则 $\cos\langle\vec{a}, \vec{c}\rangle=$ _____ .
23. (5分) 设 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 为单位向量, 且 $|\vec{a}+\vec{b}|=1$, 则 $|\vec{a}-\vec{b}|=$ _____ .
24. (5分) 设向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 的夹角的余弦值为 $\frac{1}{3}$, 且 $|\vec{a}|=1$, $|\vec{b}|=3$, 则 $(2\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{b}=$ _____ .
25. (5分) 已知向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{3}$, $|\vec{a}+\vec{b}|=|2\vec{a}-\vec{b}|$, 则 $|\vec{b}|=$ _____ .
26. (5分) 已知正方形 $ABCD$ 的边长为2, 点 P 满足 $\vec{AP}=\frac{1}{2}(\vec{AB}+\vec{AC})$, 则 $|\vec{PD}|=$ _____ ; $\vec{PB}\cdot\vec{PD}=$ _____ .